Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்கு சமன்பாடு

$$X-\overline{X} = b_{xy}(Y-\overline{Y})$$
$$X-3 = 0.8(Y-5)$$
$$X = 0.8\,Y-1$$

$Y=12$, எனும் பொழுது X–ன் மதிப்பீடு

$$X = 0.8\,(12)-1=8.6$$

தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{yx} = \frac{N\Sigma XY-\Sigma X\Sigma Y}{N\Sigma X^2-(\Sigma X)^2}$$
$$= \frac{5(83)-(15)(25)}{5(55)-(15)^2}=0.8$$

இவ்வாறாக $b_{yx}=0.8$ எனில் X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$Y-\overline{Y} = b_{yx}(X-\overline{X})$$
$$Y-5 = 0.8(X-3)$$
$$Y = 0.8X+2.6$$

$X=8$ எனும் பொழுது Y–ன் மதிப்பீடு

$$Y = 0.8(8)+2.6$$
$$Y = 9$$

எடுத்துக்காட்டு 9.17

இரண்டு தொடர்புப் போக்குக் கோடுகள் என்பன $3X+2Y=26$ மற்றும் $6X+3Y=31$ ஆகும். ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் காண்க.

தீர்வு:

X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$3X+2Y = 26$$
$$2Y = -3X+26$$
$$Y = \frac{1}{2}(-3X+26)$$
$$Y = -1.5X+13$$
$$r\frac{\sigma_y}{\sigma_x} = -1.5$$
$$b_{yx} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}=-1.5$$

Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$6X+3Y = 31$$
$$X = \frac{1}{6}(-3Y+31)=-0.5Y+5.17$$
$$r\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = -0.5$$
$$b_{xy} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}=-0.5$$
$$r = \pm\sqrt{b_{xy}.b_{yx}}$$
$$= -\sqrt{(-1.5).(-0.5)}$$

(அதாவது இரண்டு தொடர்பு போக்குக் கெழுக்களும் r–ம் குறை குறியீடு பெற்றதாக இருக்கும்.)

$$\therefore \quad r = -0.866$$

எடுத்துக்காட்டு 9.18

ஒட்டுறவு ஆய்வின் மீதான ஆய்வகச் சோதனையில் கிடைக்கப்பெற்ற இரண்டு தொடர்பு சமன்பாடுகள் $2X-Y+1=0$ மற்றும் $3X-2Y+7=0$ ஆகும். X மற்றும் Y ஆகியவற்றின் சராசரியைக் காண்க. மேலும் X மற்றும் Y ஆகியவற்றின் தொடர்பு போக்குக் கெழுக்கள் மற்றும் ஒட்டுறவுக் கெழு காண்க.

தீர்வு:

இரண்டு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க நமக்கு X மற்றும் Y ஆகியவற்றின் சராசரிகள் கிடைக்கும்

$$2X-Y = -1 \qquad \ldots (1)$$
$$3X-2Y = -7 \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2)–லிருந்து நாம் பெறுவது $X=5$ மற்றும் $Y=11$

எனவே, தொடர்புப் போக்கு சமன்பாடுகள் $\overline{X}=5$ மற்றும் $\overline{Y}=11$ சராசரிகளின் வழியே செல்கிறது.

X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$3X-2Y=-7$$
$$2Y = 3X+7$$
$$Y = \frac{1}{2}(3X+7)$$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 242 20-04-2020 04:49:36 PM